

Сравнительная оценка микробного пейзажа у больных с толстокишечной патологией при различных послеоперационных осложнениях

Абдужаппаров С.Б.

Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, Ташкент

УДК:616.348-002.44-616.345-002.93-616-036

Тоқ ішектің әртүрлі ауруына шалдыққан 91 науқастың микробты көрінісі зерттелді, оның бақылау тобындағы 39 науқаста ота емінен кейінгі кезеңі жайлы өтті, ал 52 науқаста ота емінен соңғы әртүрлі асқынулары болды. Бақылау тобындағы науқастарда ота емінен кейінгі 7-8 тәулікте микробиологиялық зерттеулері қалыпты көрсеткішке жетті. Ота емінен кейінгі асқынулардың нәтижесінде, тоқ ішектің микрофлорасының облигантты өзгеріспен қосарлана факультативті және өзгерістері болды. Микроорганизмдердің түр аралық өзгерісімен қоса, туыс аралық шоғырлануы кездеседі. Осы өзгерістер анаэробты микрофлораны ғана емес, аэробты ішек таяқшаларына да қатысты. Ота емінен кейінгі перитонитте әсіресе микробты көрінісінің ерекше өзгеруі анық байқалуда, облигантты микрофлораның энтерококктар мен тоқ ішектің микрофлорасында факультативті *Протея* түрінің микробтарының санын артуы.

Антибактериальды емдеуді жүргізу үшін алынған микроорганизмдердің түрлік және туыстық қатынасы, осыған қоса перитонеальды сұйықтықтың қоюлануының дәрежесі маңызды.

Сравнительная оценка микробного пейзажа у больных с толстокишечной патологией при различных послеоперационных осложнениях

С.Б. Абдужаппаров

Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, Ташкент

Изучали микробный пейзаж у 91 больного с различными заболеваниями толстой кишки, из них 39 больных – контрольная группа с благоприятным послеоперационным периодом и 52 – с различными послеоперационными осложнениями. В контрольной группе больных по прошествии 7-8 суток после хирургического вмешательства наблюдалась нормализация микробиологических показателей. При развитии послеоперационных осложнений происходят изменения как

Comparative estimation of the microbic landscape at patients with colon intestine pathology at various postoperative complications

Studied a microbic landscape at 91 patients with various diseases of a thick gut, from them 39 patients – control group with the favorable postoperative period and 52 – with various postoperative complications.

In control group of patients after the lapse of 7-8 days after surgical intervention normalization of microbiological indicators was observed. At development of postoperative complications there are changes both in obligatory, and in facultative and transitory to microflora of a colon. Are found out both specific, and interpatrimonial associations of microorganisms. These changes concern as anaerobe microflorae, and an aerobic intestinal stick.

The most expressed changes in a microbic landscape were observed at a postoperative peritonitis which prominent features the sharp increase in number of enterococcus in obligatory microflora and microbes of a sort of *Proteja* – in facultative microflora of a colon concerns. For carrying out of antibacterial therapy basic value has not only a patrimonial and specific accessory of the allocated microorganisms, but also degree bacterial contamination of peritoneal exudates.

в облигатной, так и в факультативной и транзитной микрофлоре толстой кишки. Обнаруживаются как видовые, так и межродовые ассоциации микроорганизмов. Эти изменения касаются как анаэробной микрофлоры, так и аэробной кишечной палочки. Наиболее выраженные изменения в микробном пейзаже наблюдались при послеоперационном перитоните, к характерным особенностям которого относится резкое увеличение числа энтерококков в облигатной микрофлоре и микробов рода *Протея* – в факультативной микрофлоре толстой кишки. Для проведения антибактериальной терапии принципиальное значение имеет не только родовая и видовая принадлежность выделенных микроорганизмов, но и степень бактериальной контаминации перитонеального экссудата.

В литературе приводятся неоспоримые доказательства сложности диагностики послеоперационных внутрибрюшных осложнений и постановки показаний к релапаротомии. Особенности клинического течения послеоперационных осложнений приводят к запоздалому проведению релапаротомии у 60,3% больных, которые повторно оперированы в стадию декомпенсации [1,4,7].

Слизистая оболочка толстой кишки населена множеством микроорганизмов и. все операции, которые сопровож-

даются вскрытием просвета ее, таят в себе скрытую угрозу развития послеоперационных осложнений. Проблемы до- и интраоперационной экстрадики микроорганизмов толстой кишки является одним из краеугольных моментов профилактики послеоперационных осложнений, в частности развития несостоятельности анастомозов и перитонита [3,6,8]. При этом вероятность послеоперационных осложнений возрастает, когда хирургическое лечение проводится на фоне тяжелой сопутствующей патологии или развившихся осложнений онкологического процесса [2,4,5].

Материалы и методы

Под наблюдением находились 91 больных, проходивших стационарное лечение в Республиканском научном центре колопроктологии (РНЦКП) с 1989 по 2006 гг. и в Республиканском онкологическом научном центре (РОНЦ) МЗ РУз с 2000 по 2006 гг. В контрольную группу вошли 39 больных, лечившихся в РНЦКП, которым было произведено оперативное лечение по поводу хронического толстокишечного стаза (ХТС) (27 больных) и неспецифического язвенного колита (НЯК) (12 больных) с благоприятным течением послеоперационного периода. В основную группу вошли 52 пациента с послеоперационными осложнениями, из них с перитонитом – в 37 случаях, некрозом и ретракцией низведенной кишки – 7 случаев и острой спаечной кишечной непроходимостью (ОСКН) – 8 случаев. В данной группе встречались следующие заболевания толстой кишки: рак – 25 больных, НЯК – 12, ХТС – 8, амебиаз – 4, болезнь Гиршпрунга – 3. Средний возраст больных составил 43,7 года, мужчин было 51 (56,0%), женщин – 40 (44,0%).

Микробиологическое исследование выполняли путем отбора экссудата у 40 больных во время первичной операции, а также на 7-8 сутки после хирургического вмешательства. Забор экссудата производили в стерильную посуду и исследовали не позже, чем через 2 часа с момента забора, при необходимости анализ повторяли. Исследование проводилось в отделе микробиологии Опытного Завода «Нихол» при РОНЦ МЗ РУз.

Целью исследования

явилось сравнительное изучение изменений микробного пейзажа у больных с толстокишечной патологией при развитии различных послеоперационных осложнений.

Результаты и их обсуждение

В контрольной группе больных без послеоперационных осложнений наблюдаются изменения облигатных видов микроорганизмов, как среди анаэробов – снижение числа бифидумбактерий до $24,3 \pm 1,0 \times 10^7$, так и аэробов – увеличение кишечной палочки (КП) со слабыми ферментативными свойствами до $21,0 \pm 0,7\%$, появление гемолизирующей КП – $3,1 \pm 0,1\%$. Также наблюдается появление представителя транзитной микрофлоры – грибов рода Кандида – $123,9 \pm 4,8 \times 10^2$. По прошествии 7-8 суток после хирургического вмешательства у данных больных наблюдалась не-

которая нормализация микробиологических показателей: небольшое увеличение бифидумбактерий до $37,6 \pm 1,4 \times 10^7$, снижение числа бактериоидов до $183,9 \pm 7,7 \times 10^9$, снижение КП со слабыми ферментативными свойствами до $14,4 \pm 0,5\%$, исчезновение гемолизирующей КП. В то же время число грибов Кандида несколько увеличилось до $141,0 \pm 5,4 \times 10^2$ (Таблица 1).

Наиболее выраженные изменения среди больных с послеоперационными осложнениями наблюдались при перитоните. Так, среди облигатных микроорганизмов резко снижается численность бифидумбактерий с $232,5 \pm 9,4 \times 10^6$ во время первичной операции до $183,7 \pm 7,8 \times 10^6$ через 7-8 суток. Также отмечается значительное увеличение числа бактериоидов с $15,0 \pm 2,7 \times 10^{10}$ до $73,4 \pm 2,6 \times 10^{10}$. Численность КП здесь превышает нормальные значения – $21,5 \pm 0,7 \times 10^9$ и $39,4 \pm 1,3 \times 10^9$. При этом уровень полноценной КП снижается с $73,2 \pm 3,1\%$ до $56,4 \pm 2,3\%$. Зато происходит значительное увеличение КП со слабыми ферментативными свойствами с $45,3 \pm 1,8\%$ до $95,0 \pm 4,3\%$. Появляется также гемолизирующая КП, которая в норме отсутствует – $11,2 \pm 0,5$ и $21,1 \pm 0,7\%$. Во время релапаротомии здесь обнаруживается увеличение количества энтерококков – $24,3 \pm 0,8 \times 10^{10}$. Из факультативной микрофлоры у больных перитонитом увеличивается число микробов рода Протея – с $10,5 \pm 0,4 \times 10^3$ до $41,0 \pm 1,3 \times 10^3$. Из транзитной микрофлоры мы наблюдали увеличение численности грибов Кандида – с $31,6 \pm 1,3 \times 10^3$ до $90,6 \pm 2,6 \times 10^3$ (Таблица 4).

У больных с послеоперационным некрозом и ретракцией низведенной кишки среди облигатных микроорганизмов – снижается численность бифидумбактерий с $15,3 \pm 2,1 \times 10^7$ до $12,7 \pm 0,4 \times 10^7$. Уровень полноценной КП снижается с $70,7 \pm 3,3\%$ до $62,5 \pm 2,7\%$. Наблюдается также увеличение КП со слабыми ферментативными свойствами с $27,8 \pm 0,9\%$ до $43,7 \pm 2,0\%$. У данной категории больных появляется также гемолизирующая КП – $4,6 \pm 0,2$ и $11,3 \pm 0,4\%$. Из транзитной микрофлоры мы наблюдали увеличение численности грибов Кандида – с $475,8 \pm 17,4 \times 10^2$ до $890,2 \pm 40,8 \times 10^2$.

У больных с послеоперационной острой спаечной кишечной непроходимостью среди облигатных микроорганизмов – снижается численность бифидумбактерий с $26,1 \pm 1,0 \times 10^7$ до $18,4 \pm 0,7 \times 10^7$. Уровень полноценной КП снижается с $68,3 \pm 3,0\%$ до $57,3 \pm 2,2\%$. Увеличивается численность КП со слабыми ферментативными свойствами с $33,4 \pm 1,2\%$ до $45,3 \pm 2,1\%$. Появляется гемолизирующая КП

Таблица 1 - Микробиологическое исследование на 7-8 сутки после первичной операции в группе больных с последующими послеоперационными осложнениями

Группа больных	Микрофлора		
	Облигатная	Факультативная	Транзитная
Контроль, n=39	> бифидумбактерий; < бактериоидов; < КП со слабыми ферментативными свойствами; исчезновение гемолизирующей КП	–	> численности грибов рода Кандида
П/о перитонит, n=37	резкое < бифидумбактерий; резкое > бактериоидов, КП*, КП со слабыми ферментативными свойствами; появление гемолизирующей КП; > числа энтерококков	> микробов рода Протея	> численности грибов рода Кандида
П/о некроз, n=7	< бифидумбактерий; > КП со слабыми ферментативными свойствами; появление гемолизирующей КП	–	> численности грибов рода Кандида
П/о ОСКН, n=8	< бифидумбактерий, > КП со слабыми ферментативными свойствами, появление гемолизирующей КП	–	> численности грибов рода Кандида

Условные сокращения: *КП – кишечная палочка

– $5,1 \pm 0,2$ и $14,8 \pm 0,3\%$. Происходит увеличение численности грибов Кандида – с $320,5 \pm 14,0 \times 10^2$ до $710,9 \pm 33,4 \times 10^2$.

Заключение

Для проведения антибактериальной терапии принципиальное значение имеет не только родовая и видовая принадлежность выделенных микроорганизмов, но и степень бактериальной контаминации перитонеального экссудата.

Наши исследования показали, что при развитии послеоперационного некроза и ретракции низведенной кишки, а также послеоперационной острой спаечной кишечной непроходимости, в микробном пейзаже сохраняются и усиливаются первоначальные патологические изменения, которые в группе больных с благоприятным послеоперационным течением нормализуются к 7-8 суткам после хирургического вмешательства. В то же в группе больных с послеоперационным перитонитом уже при первичной операции наблюдается выраженный сдвиг в микрофлоре толстой кишки, к которому присоединяется резкое увеличение числа энтерококков в облигатной микрофлоре и микробов рода *Протея* – в факультативной.

Выводы

1. В контрольной группе больных с заболеваниями толстой кишки без послеоперационных осложнений, во время первичной операции наблюдается снижение числа бифидумбактерий, увеличение количества кишечной палочки со слабыми ферментативными свойствами, появление гемолизирующей кишечной палочки, а также – появление представителя транзитной микрофлоры – грибов рода Кандида. К 7-8 суткам после хирургического лечения происходит нормализация микробного пейзажа.
2. В группах больных с последующим развитием послеоперационного некроза и ретракции низведенной кишки,

а также послеоперационной острой спаечной кишечной непроходимости, в микробном пейзаже наблюдается усиление характерных для контрольной группы больных патологических изменений в микрофлоре толстой кишки.

3. Наиболее выраженные изменения в микробном пейзаже наблюдались при послеоперационном перитоните, к характерным особенностям которого относится резкое увеличение числа энтерококков в облигатной микрофлоре и микробов рода *Протея* – в факультативной микрофлоре толстой кишки.

Список литературы

1. Ашрафов Р.А., Давыдов М.И. Дренирование и лаваж брюшной полости, декомпрессия и лаваж полых органов желудочно-кишечного тракта в лечении перитонита // Хирургия. -2001. -№2. -С.56-59.
2. Зубков М.Н. Антибактериальная профилактика госпитальных хирургических инфекций // Фарматека, 2003, № 1, с. 62 - 67.
3. Куликов Е.П., Сажин В.П., Бубликов И.Д. и др. Сравнительный анализ различных вариантов тонкотолстокишечных анастомозов // Российский онкологический журнал.-2001.-№1.-С.29-32.
4. Савельев В.С. (ред.). 50 лекций по хирургии. -М.: Медиа Медика, 2003. - 408 с.
5. Султанов Г.А., Алиев С.А., Эфендиев М.А. Послеоперационные внутрибрюшные гнойно-септические осложнения как проблема абдоминальной хирургии // Мат. III конгресса ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова. -Москва. 15-17 октября 2001 г. -С.122-124.
6. Шапошников В.И. Способ передней резекции прямой кишки с формированием инвагинационного колоректального анастомоза // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. -2000. -№ 6. -С.64-66.
7. Bochud P.Y, Calandra T. Pathogenesis of sepsis: new concepts and implications for future treatment // BMJ. -2003. -V.326. -P.262-266
8. Krobot K, Yin D, Zhang Q et al. Effect of inappropriate initial empiric antibiotic therapy on outcome of patients with community-acquired intra-abdominal infections requiring surgery // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. -2004. -V.23. -N9. -P.682-687.